



DATJournal

E-ISSN: 2526-1789

gttoprado@gmail.com

Universidade Anhembi Morumbi

Brasil

Graciano, Andréa; Nesteriuck, Sérgio; Prado, Gilberto

Considerações sobre "pattern"

DATJournal, vol. 1, núm. 2, 2016, pp. 76-90

Universidade Anhembi Morumbi

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=758079701008>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

Andréa Graciano, Sérgio Nesteriuck, Gilberto Prado *

Considerações sobre “pattern”



Andréa Graciano é graduada em Engenharia Civil pela Unicamp e em Design Gráfico pela Universidade Anhembi Morumbi, pós graduada com MBA em Tecnologia da Informação na USP/Fia e com DESS em Gestão de Projetos pela Universidade de Grenoble (França) e, atualmente, é mestranda em design na Universidade Anhembi Morumbi.

<andrea.graciano@me.com>

Sérgio Nesteriuck é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (2007). Professor do Curso de Design de Games, Animação e do PPG Design da Universidade Anhembi Morumbi.

<nesteriuck@hotmail.com>

Gilberto Prado é artista multimídia, estudou Artes e Engenharia na Unicamp e obteve o doutorado em Artes na Universidade Paris I – Panthéon Sorbonne em 1994. É professor titular aposentado da ECA/USP e atualmente Professor do PPG Design da Universidade Anhembi Morumbi.

<gttoprado@gmail.com>

Resumo O objetivo deste artigo é apresentar conceitos associados ao termo pattern e sua aplicação em diferentes áreas do conhecimento. Por meio da investigação bibliográfica, surgem duas principais abordagens para o assunto: o pattern como motivo visual utilizado amplamente no design de superfície e como solução encapsulada, proposta originalmente para a arquitetura mas que, posteriormente, se torna referência no desenvolvimento de sistemas no campo da ciência da computação. Este trabalho apresenta, também, exemplos de utilização prática do pattern na tipografia e no design de jogos em função de seu caráter modular e reutilizável.

Palavras chave Artes Visuais, Pattern, Design de superfície, Design patterns, Tipografia, Padronagem, Design de jogos.

Considerations about “Pattern”

Abstract This paper’s objective is to present concepts of pattern and its application in different areas of knowledge. Carrying out a bibliographic research, two main approaches of this subject emerge: pattern as a visual module widely used in surface design, and pattern as a closed solution, which was originally proposed for architecture but turned into a model for system development in the field of computer science. Examples of actual uses of pattern in typography are also presented. Drawing attention to its modular and reusable feature.

Keywords Visual arts, Pattern, Surface design, Design patterns, Typography, Seamless, Game design.

Introdução

A pesquisa que dá origem a este artigo surgiu de uma dificuldade encontrada durante a elaboração de um trabalho de mestrado, cujos objetos de estudo são imagens semelhantes às apresentadas na figura abaixo.



Figura 1 (da esquerda para a direita): Piso Squarish (Fonte: www.pophamdesign.com); Tecido Jessica Jones (Fonte: www.printandpattern.blogspot.com); e Adesivo de Parede Minerva Oppa (Fonte: www.oppa.com.br/adesivo-de-parede-minerva-azul).

O piso, o tecido e o papel de parede do exemplo têm em comum, além de sua aplicação no design de superfície, algumas características identificáveis na sua estrutura. Todas as composições visuais apresentadas são formadas por módulos geométricos, dispostos sobre um grid, seguindo um critério de repetição ou posicionados aleatoriamente. No caso específico do tecido e do papel de parede, teve-se também a preocupação com a articulação entre os desenhos de maneira a cobrir toda a superfície sem apresentar descontinuidades ou emendas.

Ao tentar se referir a esse tipo em particular de estampa utilizando o termo “pattern”, sem apresentar aos leitores/interlocutores uma referência visual ou uma explicação mais detalhada, percebeu-se de imediato um problema na comunicação em virtude das várias interpretações a este termo associadas, conforme será visto adiante neste texto.

Em função disso, nasce a necessidade de entender, por meio de uma investigação bibliográfica, o que é pattern e qual seria a palavra mais adequada para representar as composições visuais mostradas acima.

O objetivo geral deste artigo é discutir sobre os conceitos relacionados ao termo pattern. Neste sentido, a primeira parte deste texto aborda a questão do “padrão”, que corresponde à tradução da palavra “pattern” para o português. Na sequência, discute-se sobre o pattern como módulo visual e suas relações com o design de superfície. Em “Pattern como solução encapsulada” é apresentada a abordagem de Alexander (2012) e sua linguagem de padrões, passando pelos conceitos de modularização, caixa-preta, programação orientada a objetos, chegando à solução proposta por Gamma

et al. (2007): os padrões de projeto ou, no original em inglês, design patterns. Por fim, o caráter modular e reutilizável do pattern é exemplificado por uma aplicação prática em design gráfico, a tipografia e no design de jogos.

Padrão = default + standard + pattern

Como tradução de “pattern”, do inglês para o português, utiliza-se comumente a palavra “padrão”. Porém, por falta de opções melhores, “padrão” também recebe a tradução de duas outras palavras “default” e “standard”, que embora guardem uma afinidade com “pattern”, têm significados distintos.

Essa observação se torna importante na medida em que boa parte dos textos sobre o assunto são produzidos originalmente em inglês e na tradução para o português acabam perdendo, muitas vezes, parte essencial de seu sentido original, eventualmente, levando os leitores à confusões ou múltiplas interpretações. Por isso, no decorrer deste artigo, o termo “pattern” aparecerá sempre na sua forma original, em inglês. As definições para default, standard e pattern utilizadas são as seguintes:

Default

Segundo Akita (2011), default representa uma opção pré-selecionada, adotada por um programa de computador, ou outro mecanismo, quando nenhuma outra alternativa é especificada. Por exemplo, o default de um editor de texto é trazer as novas páginas em branco.

Standard

Honrby (1995, p.1161) defini a palavra standard como um nível requerido ou concordado de qualidade ou realização; um princípio moral e de comportamento; ou ainda, uma ideia ou coisa usada como medida, norma ou modelo, um parâmetro de comparação.

O standard pode ser entendido também como sendo “uma forma de linguagem que é amplamente reconhecida como sendo correta” (AKITA, 2011). No universo da música, por exemplo, utiliza-se a expressão “standard do Jazz”, que segundo Santos (2012, p. 4), é qualquer composição que, tendo adquirido certa popularidade, torna-se parte do repertório que um jazzista deve conhecer. Já em hotelaria, um apartamento standard define padrões básicos de qualidade e conforto para a acomodação em determinado hotel. Portanto, standard pode ser entendido como uma norma, algo que todos concordam como base de comparação ou requerimentos mínimos a serem seguidos.

Entretanto, uma abordagem diferente é proposta por Vassão (2008), relacionando standard e pattern. Para o autor, o standard funciona como uma regra de utilização para o pattern, uma norma que delimita seus usos. “O standard opera como uma apropriação e transpõe o pattern como um stencil, carimbando-o de local em local” (VASSÃO, 2008, p. 267).

Pattern

Para Akita (2011), pattern é um desenho decorativo repetitivo, um arranjo, uma sequência regular de objetos comparáveis ou ainda, uma forma regular e inteligível. Em inglês, os desenhos, modelos e esquemas usados como guia para bordados, crochê, tricô e outras atividades artesanais também são denominados patterns. Neste caso, estes esquemas, apesar de serem chamados de “pattern” trazem, também, o sentido de standard, uma vez que apresentam as regras (instruções) para a (re)produção do trabalho.

Embora existam várias abordagens para o termo pattern, uma característica presente em todas as suas definições é a repetição. Ele é construído para ser repetido ou aplicado várias vezes, seguindo ou não a uma regra, o standard. Nesse sentido, o pattern pode ser entendido como um módulo reutilizável.

Vassão (2008) apresenta duas abordagens possíveis para o assunto: o pattern como módulo visual e o pattern como solução encapsulada. No primeiro contexto têm-se uma maior relação com a visualidade, com o resultado gráfico, aplicado amplamente em projetos de design de superfície. Já o pattern como solução encapsulada, refere-se a um conceito mais abstrato, utilizado com frequência em programação de computadores.

Pattern como módulo visual

Todos, o tecido, o papel de parede e até mesmo o revestimento do piso, apresentados na figura 1, são exemplos de projetos de um campo específico, recente e multidisciplinar do design denominado design de superfície.

O design de superfície consiste numa “atividade criativa e técnica que se ocupa com a criação e desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas especificamente para constituição e/ou tratamentos de superfícies” (RUTHSCHILLING, 2013, p. 23).

Seu principal campo de aplicação e com maior diversidade de técnicas é a área têxtil, embora atue também em papelaria (papel de parede, papel de embrulho, embalagens, etc.), cerâmica (louças e revestimentos para paredes e pisos), materiais sintéticos (plásticos laminados, adesivos, etc.) e até mesmo em superfícies e ambientes virtuais (utilizados no desenvolvimento de jogos e animações).

O design de superfície utiliza a abordagem do pattern, no sentido de módulo visual, na elaboração de seus projetos. Os módulos são recorrentes na composição, ou seja, aparecem muitas vezes, apresentando variações de tamanho, posição e até pequenas modificações formais.

A construção do módulo (pattern) e de seu sistema de repetição (standard) são considerados por Ruthschilling (2013, p. 63) como sendo os recursos de sucesso de um projeto de design de superfície. Devido às restrições do processo produtivo, é inviável estampar grandes superfícies de uma única vez. A impressão de um papel de parede ou de um tecido, por exemplo, é feita por partes e as dimensões dessas partes (módulos) são definidas

em função do equipamento utilizado na produção. Portanto, a continuidade e a contiguidade da composição visual é decorrência da habilidade do designer para projetar estes módulo e suas articulações.

Segundo Ruthschilling (2013, p. 63), com os avanços tecnológicos, o módulo e o sistema de repetição deixam de ser condições necessárias para o desenvolvimento de projetos em meios eletrônicos, mas continuam sendo conhecimentos fundamentais da área.

Módulo

Ruthschilling (2013, p. 64) define módulo como sendo a unidade da padronagem, isto é, a menor área que inclui todos elementos visuais que constituem o desenho. A composição visual criada a partir dos módulos se dá, segundo a autora, em dois níveis: dentro do módulo, em que estão organizados os elementos ou motivos e na articulação entre os módulos, de acordo com a estrutura preestabelecida de repetição.

Figura 2 Exemplos de módulos e detalhe do encaixe entre dois módulos repetidos consecutivamente. O módulo 1 foi baseado em Ruthschilling (2013, p. 64) e o módulo 2 baseado no piso da linha Rep Stripe (www.pophamdesign.com).

Fonte Autores, 2015.



Na figura 2, ambos os módulos possuem o mesmo motivo geométrico: as listras, entretanto, quando esses módulos são repetidos lado a lado, na junção entre eles observa-se que para o Módulo 1 houve a preocupação em criar encaixes perfeitos, ou seja, não se percebe nenhuma emenda entre eles.

Já no Módulo 2, o encaixe não é preciso, o que não representa, necessariamente, um erro de projeto visto que o designer, dominando os elementos de composição e suas relações operacionais, pode deliberadamente optar por construir módulos que não se encaixem nas vizinhanças, mas que mantenham a fluência e o ritmo visual.

O encaixe dos motivos entre módulos é o estudo feito prevendo os pontos de encontros das formas entre um módulo e outro de maneira que, quando justapostos de maneira predeterminada pelo sistema de repetição definido ou escolhido pelo designer, forma o desenho. (RUTHSCHILLING, 2013, p. 64)

Para o estudo do encaixe e do efeito resultante, Schwartz (2008, p. 63) propõe a utilização de um conjunto mínimo de patterns denominados “Unidade Compositiva”. No caso de módulos quadrados ou retangulares, o conjunto mínimo é formado por quatro módulos (partes) adjacentes. Entretanto, Ruthschilling (2003, p. 65) recomenda a utilização de nove módulos, para evidenciar o módulo central e suas relações visuais com todos os vizinhos ao seu entorno.

Sistemas de repetição

O sistema de repetição consiste na “maneira pela qual um módulo vai se repetir a intervalos constantes” (RUTHSCHILLING, 2013, p. 67). Em outras palavras, são as regras (standard) que irão nortear a utilização do módulo (pattern), sobre uma estrutura (grid) responsável por sua organização no espaço. No caso do piso e do tecido, apresentados na figura 1, o grid utilizado é um quadriculado ou grade básica, sem deslocamentos das células, portanto, pode ser considerado como um sistema alinhado.

Em um sistema de repetição alinhado, de acordo com Ruthschilling (2013, p. 68) pode-se identificar as seguintes operações:

- ¶ translação: o módulo desloca-se sobre um eixo;
- ¶ rotação: o deslocamento do módulo é radial ao redor de um ponto; e
- ¶ reflexão: espelhamento em relação a um ou ambos os eixos.

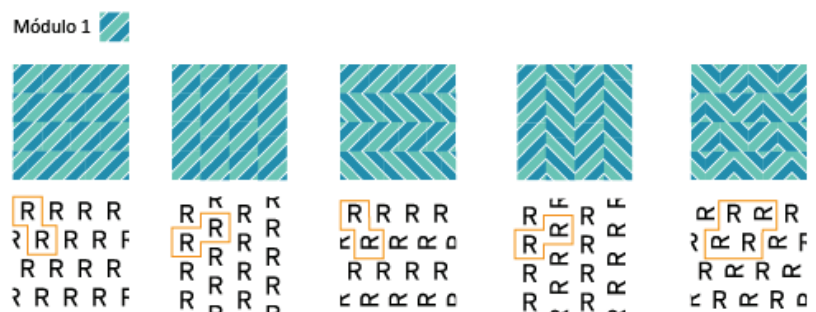
Figura 3 Exemplos de sistemas de repetição alinhados e multimódulos.
Fonte RUTHSCHILLING, 2013, p. 69.



Os módulos, podem ser combinados gerando novos módulos mais complexos denominados de multimódulos, ou seja: “o sistema se constitui a partir de um outro sistema menor do que ele, formando diferentes desenhos e aumentando as possibilidades combinatórias.” (RUTHSCHILLING, 2013, p.69).

Embora haja um consenso entre autores da área, como Munari (1998), Wong (2010) e Ruthschilling (2013), de que o grid quadriculado seja a forma de repetição dos módulos mais básica e utilizada, existem outras propostas baseadas em grades não-alinhadas que exploram o deslocamento das células, como mostrado na figura 4, ou ainda, “baseadas em sistemas progressivos, onde as células têm seu tamanho alterado progressivamente” (RUTHSCHILLING, 2013, p. 68).

Figura 4 Sistemas de repetição não-alinhados
Fonte RUTHSCHILLING, 2013, p. 70.



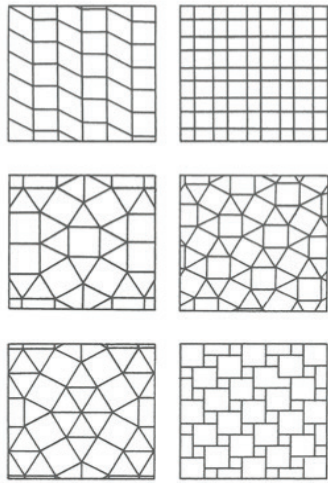


Figura 5 Exemplos de estruturas de grids não-alinhados.

Fonte WONG, 2010, p. 64.

Para sistemas de repetição não-alinhados, Wong (2010, p. 66) sugere variações na estrutura básica (como mudanças de proporção, divisões adicionais e deslizamentos), estruturas poligonais, repetição múltipla, em gradação e radiação.

Segundo Schwartz (2008, p. 66), existem ainda outras possibilidades para a repetição do módulo: a equivalência de áreas; os fractais; a pavimentação do plano ou tesselações; e, as malhas. Entretanto, a abordagem destes conceitos encontra-se fora do escopo deste artigo.

Mikado_Xplosion: pattern como motivo visual

Quando o processo produtivo não é um fator limitante da criação, pode-se gerar composições, a partir de patterns, sem a necessidade de um sistema de repetição pré-definido.

No limite entre o design de superfície e a arte, encontra-se o Mikado_Xplosion, trabalho do artista digital Pascal Dombis, para a edição do ano de 2008 da Emoção Art.ficial, bienal internacional de arte e tecnologia, realizada em São Paulo. Nessa instalação, de site específico de 22 x 15m, Dombis adesivou com sua obra a fachada do edifício do Itaú Cultural na Avenida Paulista.

Por meio de algoritmos, o computador repete o pattern - no caso as linhas - um milhão de vezes, variando aleatoriamente suas posições e cores e, é desse processo que emerge a obra, imprevisível.

O nome “Mikado” faz referência à uma brincadeira de criança, uma versão do jogo pega-varetas. Dombis diz que da mesma forma que para iniciar o jogo deve-se soltar as varetas e deixá-las cair ao acaso, é exatamente isso que ele recria digitalmente, como se tivesse jogado milhares de linhas na fachada do edifício.



Figura 6 Mikado_Xplosion, Pascal Dombis, 2008

Fonte dombis.com

Pattern como solução encapsulada

Em 1977, o arquiteto Christopher Alexander propôs a utilização, em projetos de arquitetura e urbanismo, de um conjunto de 253 patterns que receberam o nome de “Pattern Language” e deram origem a um livro, lançado em português sob o título “Uma Linguagem de Padrões”. Alexander acreditava que fazendo uso da linguagem de padrões era possível projetar desde simples residências até cidades inteiras.

Os patterns de Alexander, diferentemente do que foi apresentado anteriormente, consistiam em abstrações, soluções genéricas de problemas recorrentes durante o projeto em contextos particulares.

Cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes em nosso meio ambiente e então descreve o ponto central da solução do problema, de modo que você possa usar a mesma solução milhares de vezes, mas sem jamais ter de repeti-la da mesma maneira. (ALEXANDER, 2012, p. xiv)

Seus patterns não são puramente visuais mas continuam trazendo como características básicas a modularidade e a reutilização. Alexander (2012, p. xiv) esclarece que, por uma questão de conveniência e clareza, todos os patterns são apresentados no livro em um mesmo formato contendo: o nome, uma fotografia, o contexto, que explica como o pattern ajuda a completar padrões maiores, o problema, a solução - que sempre aparece na forma de uma instrução - e, por fim, um diagrama, que funciona como uma representação gráfica do próprio pattern.

A abordagem dos patterns de Alexander (2012) foi, segundo Vassão (2008, p. 189), uma das referências fundamentais para o desenvolvimento da ideia de reutilização de componentes computacionais.

Em projetos que se utilizam da linguagem de padrões, seja na arquitetura, no urbanismo, na computação, na indústria ou em qualquer outro sistema complexo característico das sociedades contemporâneas, o sucesso do projeto é decorrência da “capacidade de um designer ou projetista em identificar e reconhecer uma entidade que pode ser convertida em um módulo funcional”. (VASSÃO, 2008, p. 189)

Caixa-preta, módulo e objeto

O conceito de caixa-preta, no contexto da cibernética, é apresentado por Vassão (2008, p. 130) como sendo um módulo funciona cujo conteúdo é intencionalmente ignorado, mas seus contatos com o mundo exterior são cuidadosamente estudados.

A afirmação de Vassão pode ser melhor entendida por meio de um exemplo simplificado. Supondo que um web designer, ao construir um site de uma loja virtual, encontre o seguinte problema: quando o cliente procurar por um produto, o sistema precisa mostrar a foto, a descrição, o preço e sua disponibilidade em estoque. Então, a partir do nome do produto, o

1 A programação dos computadores se dá através de códigos denominados algoritmos, que são conjuntos de instruções suficientemente detalhadas e precisas para serem executadas pelo computador

designer desenvolve um algoritmo¹ que consulta o banco de dados da loja e traz as quatro informações (foto, descrição, preço e disponibilidade) do produto na tela.

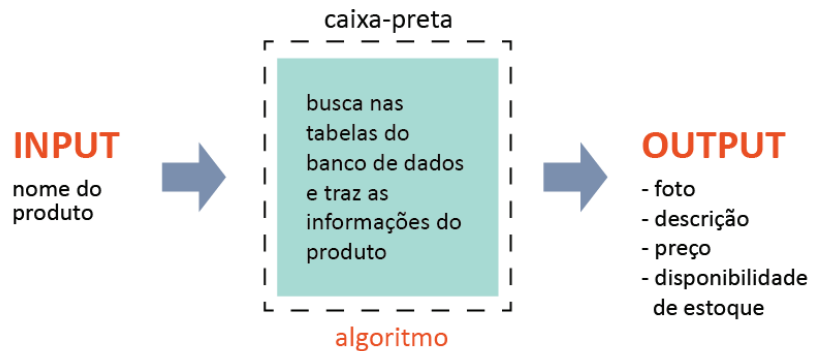


Figura 7 Exemplo de módulo funcional
Fonte Autores, 2015.

O mesmo algoritmo será utilizado diversas vezes no site enquanto os clientes procuram pelos produtos. Antes de se efetivar uma compra, é preciso verificar o estoque, logo, o código será usado novamente. O designer pode, ainda, aplicar essa mesma solução em outros sites semelhantes que ele desenvolver.

Portanto, se esse algoritmo for bem planejado, será escrito (programado) uma única vez e reutilizado diversas vezes. Trata-se, então, de um módulo, um pattern, um componente reutilizável, também conhecido nas ciências da computação como “objeto”.

Depois de pronto, o desenvolvedor não precisa mais se preocupar com o código interno do objeto, seu conteúdo pode ser intencionalmente ignorado, desde que se saiba para que o módulo serve e quais são seus parâmetros de entrada (input) e sua saída (output).

Diz-se então que o código foi encapsulado. Isto é, o “pattern” opera segundo o conceito de caixa-preta, em que os parâmetros de entrada e saída funcionam como conectores entre o módulo e o restante do sistema.

O módulo funcional, resumidamente, é uma representação de seus inputs e outputs, ao ponto de seu conteúdo poder ser ignorado, contando com as funções desempenhadas de acordo com as especificações dadas. (VASSÃO, 2008, p. 130)

No exemplo dado, o nome do produto seria o parâmetro de entrada (input) do módulo, enquanto a fotografia, a descrição, o preço e a disponibilidade de estoque são os parâmetros de saída (output). Alterando-se o input, altera-se o output. Ou seja, para cada produto consultado, o mesmo código trará a fotografia, a descrição, o preço e a disponibilidade de estoque correspondentes a este produto.

O fato do módulo trazer como resposta essas quatro informações (outputs), não significa que todas elas precisem, necessariamente, ser utilizadas.

Por exemplo, no contexto específico da confirmação da venda, só interessará como resultado a informação referente à disponibilidade do estoque.

Esse exemplo simples, evidencia como a programação orientada a objetos, que é uma abordagem computacional baseada na modularização, pode reduzir o esforço de programação e reprogramação, devido a possibilidade da reutilização dos módulos. Outro “[...] aspecto importante é que os objetos permitem uma infinidade de combinações entre si”. (VASSÃO, 2008, p. 133)

Design Patterns

Na opinião de Grady Booch, “uma das maneiras de medir a qualidade de um sistema orientado a objetos é avaliar se os desenvolvedores tomaram bastante cuidado com as colaborações comuns entre os objetos”. (BOOCH, 2007 apud GAMMA et al., 2007). O autor acredita que o emprego dos padrões no projeto leva a uma arquitetura menor, mais simples e mais compreensível.

Em 1995, um grupo de programadores denominado Gang of Four (GoF), formado por Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides propõe uma coleção de patterns para problemas e soluções recorrentes². Na opinião de Vassão (2008, p. 135), os autores dão continuidade às propostas lançadas por Alexander.

Os autores perceberam na medida em que se acumulam experiências em projetos usando objetos, observa-se a repetição de determinadas colaborações entre eles que independem da linguagem de programação ou da tecnologia utilizadas. Ao criar e catalogar essas soluções de projeto (design patterns) que consideravam representativas, estas se tornam referência no universo da computação.

Gamma et al. (2007, p. 328) traça um comparativo entre seus “design patterns” e a “pattern language” proposta por Alexander. Ambas são baseadas na observação de sistemas existentes e na busca por padrões neles recorrentes. Embora diferentes, se utilizam de gabaritos para descrever os padrões.

O trabalho de Gamma et al. (2007) e de Alexander (2012) “[...] dependem de linguagem natural e de muitos exemplos para a descrição dos padrões, em detrimento do uso de linguagens formais e ambos os trabalhos fornecem motivação (rationales) a cada padrão”. (GAMMA et al., 2007, p. 328).

Entretanto, os seus trabalhos se diferem, segundo o autor, nos seguintes pontos: Alexander se baseia na experiência de milhares de anos de edificações para criar seus patterns enquanto Gamma olha para um passado bem mais recente; Alexander dá uma ordenação segundo a qual seus patterns devem ser usados, Gamma não; Os padrões de Alexander enfatizam o problema enquanto os design patterns descrevem as soluções com mais detalhes; e, por fim, Alexander afirma que o uso de seus padrões gera edificações completas, mas os padrões de Gamma não geram programas completos.

2 Em seu livro lançado em português sob o título de “Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos” apresentam os 23 design patterns por eles criados e agrupados nas categorias de: padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais.

Patterns no design de jogos

3 Will Wright, designer de games americano, é conhecido também por seus outros sucessos: a série de jogos The Sims (2000) e Spore (2008).

Tomando o game SimCity (Electronic Arts, 1989) como exemplo, a partir do ponto de vista do jogador, sem se prender a complexidade inserida no desenvolvimento do jogo, pode-se perceber a possibilidade de utilização dos patterns no design de games. SimCity, é uma série de jogos de computador de simulação e construção de cidades, criada por Will Wright³, e tem como objetivo básicos criar e gerir uma cidade.

Traçando um paralelo com o que foi visto até o momento sobre pattern, tem-se o terreno, que no início do jogo se apresenta vazio – sem construções, apenas a topografia – que pode ser visto como um grid a ser continuamente preenchido por elementos arquitetônicos (casas, prédios, etc) e urbanísticos (pontes, ruas, praças, etc.), ou seja, patterns que o usuário escolhe livremente, dentre as opções oferecidas pelo jogo.

Um mesmo elemento pode ser repetido diversas vezes ao longo da cidade, mantendo sua forma mas, eventualmente, alterando sua orientação, como destacado na figura 9. É da repetição e combinação desses módulos que surgem cidades únicas.

Entretanto, os módulos aplicados no jogo não são apenas visuais. Um prédio, por exemplo, não se resume a sua aparência arquitetônica, atrelados a ele estão outros atributos não visíveis que são essenciais para o jogo, tais como o custo da construção, os recursos que o prédio consome, sua vida útil, etc, operando os patterns em outro nível de abstração. O conjunto desses atributos associados ao módulo visual funciona como solução encapsulada, que possibilita a trama do jogo acontecer, caso contrário, ele ficaria apenas na visualidade.



Figura 8 Exemplo de cidade criada no SimCity 4

Fonte www.shacknews.com/article/73062/simcity-preview

Pattern e tipografia

4 Entende-se por fonte tipográfica “o conjunto de caracteres que incluem letras, algarismos, pontuações e sinais que fazem parte de um determinado estilo.” (CLAIR, 2009, p. 362)

A tipografia⁴, de forma semelhante ao exemplo anterior, pode ser considerada como um conjunto de patterns que ao mesmo tempo são visuais e soluções encapsuladas que criam um código de representação para a fala.

A partir da combinação de apenas 26 letras (módulos) do alfabeto latino seguindo as regras impostas pelo idioma (standard) são formados todos os vocábulos da língua portuguesa. Essas palavras, que podem ser consideradas como multimódulos, quando combinadas novamente segundo outras regras específicas, geram os textos, a comunicação escrita.

Um caracter, seja ele uma letra, um número ou um sinal, pode ser “desenhado” em vários estilos desde que mantenham algumas características fundamentais que permitam seu reconhecimento. A figura 9 mostra a letra “a” de várias fontes tipográficas que apesar de apresentarem variações em seu desenho, continuam mantendo sua identificação como sendo um “a”.

No caso, trata-se de opções de fontes digitais, mas o mesmo aconteceria com a tipografia mecânica, com a máquina de escrever, com a caligrafia artística ou com a escrita manual. Remetendo a ideia de Alexander (2012) de que uma solução pode ser utilizada várias vezes sem repetir, necessariamente, sua forma (desenho).

Figura 9 Letras “a” nas tipografias Myriad Pro, Rufina, Renaissance, Quadranta e Impact
Fonte Autores, 2015.



Uma fonte tipográfica digital, entretanto, pode ser pensada apenas como um conjunto de módulos visuais, desconsiderando-se a função de solução encapsulada dos caracteres. Nessa abordagem, esses patterns, podem ser utilizados para criar composições visuais.

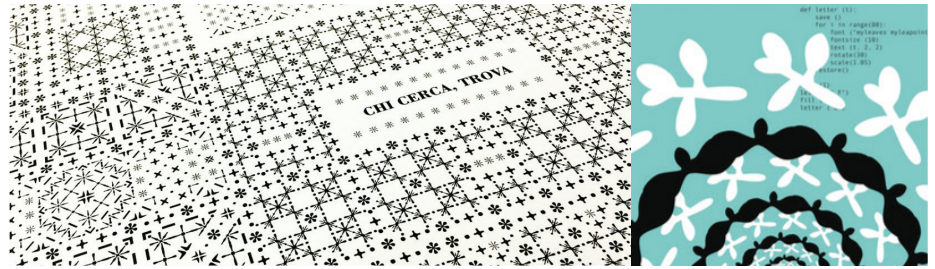
O artista coreano Sung-Jin Kin utiliza os ornamentos da fonte Bodoni, para criar a imagem apresentada na figura 11. Ele parte de glifos (desenhos) simples para compor elementos complexos, cuja combinação faz surgir a obra.

Já a designer Marina Chaccur criou, em 2005, a Plants of Mine:

(...) uma fonte de dingbats produzida a partir do desenho de plantas suculentas, e baseada no estudo de ornamentos tipográficos. As fontes podem ser utilizadas como ilustrações, bordas e para criar padrões (CHACCUR, 2005).

A fonte Plants of Mine, cujos glifos são formados pelos desenhos das pétalas da suculenta, foi aplicada para gerar digitalmente uma textura com o auxílio de um programa de computador (figura 10). Nessa composição, a designer utiliza dois módulos distintos: as folhas em preto e as brancas, que se repetem em uma estrutura de gradação e radiação, como sugerido por Wong (2010, p. 90).

Figura 10 A esquerda: Composição formada por ornamentos da fonte Bodoni, Sung-Jin Kin (Fonte: www.mingograph.com). A direita: Python Texture (CHACCUR, 2007)



A tipografia criada por Chaccur não possui letras, algarismos, pontuações ou sinais, apenas desenhos de pétalas. Como a própria autora afirmou, trata-se de uma fonte de dingbats.

As fontes dingbats não são exatamente uma categoria tipográfica, mas considerando que elas assumem posições no teclado, e são produzidas no formato de fonte e comercializadas por Typefoundries, podem ser consideradas como tal. (ROCHA, 2012, p. 86)

Dingbats são, portanto, “marcas decorativas, sinais de impressão ou símbolos fornecidos da mesma maneira que uma fonte tipográfica” (CLAIR, 2009, p. 360). Enquanto dingbats são ícones ou imagens figurativas, as fontes ornamentais são compostas por desenhos utilizados na decoração do texto.

Ornamentos têm sido utilizados para compor padrões gráficos (patterns), molduras (borders) e também podem ser usados isoladamente como vinhetas. Cumprem a função de estruturar e valorizar o texto (ROCHA, 2012, p. 100).

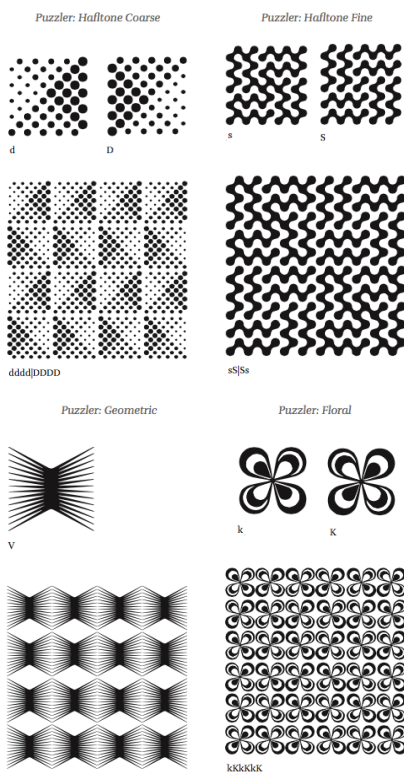


Figura 11 Família tipográfica *Puzzler*
Fonte LICKO, 2005.

Algumas fontes ornamentais têm seus glifos (módulos) especialmente planejados para formarem composições visuais e não um texto escrito, como é o caso de algumas das tipografias criadas por Zuzana Licko: a Whirligig (1994), a Hypnopaedia (1997) e a Puzzler (2005). Reas (2010, p.60), por exemplo, afirma que criar composições visuais a partir da Whirligig, por ela ser “empacotada” como uma fonte tipográfica, é tão simples quanto digitar.

O mesmo pensamento se aplica às demais fontes ornamentais. Como os módulos estão associados às letras do teclado, ao se digitar, os desenhos vão se repetindo lado a lado, gerando composições. A figura ao lado apresenta a Puzzler de Zuzana Licko, uma família tipográfica composta por quatro fontes, que totalizam 140 elementos criados com o propósito de serem repetidos gerando composições visuais.

Sobre a Puzzler, Licko comenta que “[...] cada elemento é acessado através de uma letra do teclado, tornando fácil a repetição dos desenhos” (LICKO, 2005, p. 2). O comentário de Licko (2005), assim como o de Reas (2010), destacam a facilidade do uso e reuso dos módulos uma vez que foram constituídos como uma fonte tipográfica digital que pode ser utilizada por diversos programas, desde o Word até o Illustrator ou Photoshop, basta que ela esteja instalada no computador.

Portanto, a tipografia funciona como um receptáculo para os módulos, um lugar onde eles ficam reunidos e prontos para serem reutilizados, quantas vezes forem necessárias ou desejadas, conservando seu desenho original.

A cada repetição cria-se uma cópia deste original que pode ser modificada por meio de seus parâmetros de cor, tamanho, posição, etc. Além disso, os *patterns* podem se intercambiar, permitindo uma infinidade de combinações potenciais entre si.

Considerações finais

Da investigação realizada surgem duas principais abordagens para o *pattern* que foram discutidas no decorrer deste artigo: o *pattern* como módulo visual e como solução encapsulada.

A primeira delas, intrinsecamente ligada a visualidade, é aplicada amplamente pelo design de superfície, no qual os módulos geralmente devem respeitar um sistema de repetição (*standard*) pré-definido. Porém, em alguns casos, as regras de repetição podem dar lugar à aleatoriedade, fazendo com que surjam composições imprevistas ou inesperadas.

Já o *pattern* como solução encapsulada é aplicado nas ciências da computação e se apresenta como uma ferramenta promissora para ser aplicada em projetos complexos, aproveitando-se do seu caráter modular e reutilizável.

Este artigo apresenta apenas alguns exemplos de aplicações do *pattern*, restritos as áreas do design de superfície, de games e gráfico, além de comentar sobre arquitetura, arte e computação. Mas, devido a sua aplicabilidade em diversos contextos, novas investigações podem ser desenvolvidas tendo como foco outras áreas do conhecimento.

A partir da discussão resultante desta pesquisa, conclui-se que a utilização do termo “*pattern*” sem uma devida contextualização, pode realmente gerar problemas de interpretação, em função dos motivos apresentados no decorrer deste texto. O que nos leva a dificuldade que deu origem a esta investigação: como podem ser nomeadas as composições visuais apresentadas na figura 1, já que não poderiam ser chamadas de *pattern*? O termo “*padronagem*” pode ser uma opção.

Segundo Gubert (2011, p. 71), *padronagem* é uma composição visual que possui como característica fundamental a clara recorrência ou repetição de formas e demais elementos gráficos, projetada para ser aplicada sobre superfícies. Lupton e Phillips (2008), respondendo à questão inicial desta pesquisa, descrevem o conceito de *padronagem* da seguinte forma:

Ela pode ser produzida manualmente, por máquinas ou códigos, mas é sempre resultado de uma repetição. Um exército de pontos pode ser regulado por um grid geométrico rígido ou agrupado ao acaso ao longo de uma superfície seguindo marcas irregulares feitas a mão [...] os padrões seguem alguns princípios repetitivos, sejam eles editados por um grid mecânico, um algoritmo digital ou pelo ritmo físico da ferramenta de um artesão que trabalhe sobre a superfície. (LUPTON E PHILLIPS, 2008. P. 187)

Referências

- AKITA, F. **A língua portuguesa é péssima: standard vs pattern**. Editora Abril, 2011. Artigo. Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/rede/gestao20/software/a-lingua-portuguesa-brasileira-e-pessima-standard-vs-pattern/>. Acessado em out/2015
- ALEXANDER, C. et al. **Uma linguagem de padrões: a pattern language**. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BOOCH, G. Apresentação. In: GAMMA et al. **Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientados a objetos**; Porto Alegre: Bookman, 2007.
- CHACCUR, Marina. **Site da designer**. 2007. Disponível em www.marinachaccur.com.br. Acessado em: set/2014.
- CLAIR, Kate. **Manual de Tipografia: a história, as técnicas e a arte**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- GAMMA, E. et al. **Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientados a objetos**; Porto Alegre: Bookman, 2007.
- GUBERT, M.L. **Design de Interiores: a padronagem como elemento compositivo no ambiente contemporâneo**; 2011. Dissertação (Mestrado em Design) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- HONRBY, A. Oxford **Advanced Learner's Dictionary of Current English**; Oxford: Oxford University Press, 1995.
- LICKO, Zuzana. **Catalogo Puzzler**, 2005. Disponível em www.emigre.com, Acessado em nov/2015.
- LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. **Novos Fundamentos do Design**. São Paulo: Cosac Naify, 2008
- MUNARI, Bruno. **Das Coisas Nascem Coisas**. São Paulo. Martins Fontes, 1998.
- REAS, Casey et al. **Form + Code: in design, art and architecture**; New York: Princeton Architectural Press, 2010.
- ROCHA, Claudio. **Novo Projeto Tipográfico**; São Paulo: Editora Rosari, 2012.
- RUTHSCHILLING, Evelise. **Design de Superfície**; Porto Alegre: Editora UFRGS, 2013.
- SANTOS, Fábio. **As funções da harmonia e da melodia na bossa nova e no jazz**; 2012. Artigo – Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas.
- SCHWARTZ, Ada Raquel D. **Design de Superfície: por uma visão projetual geométrica e tridimensional**; 2008. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP, Bauru.
- VASSÃO, Caio Adorno. **Arquitetura Livre: complexidade, metadesign e ciência nômade**, Tese (doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008
- WONG, Wucius. **Princípios de forma e desenho**; São Paulo: Editora WMF Martis Fontes, 2010.

Considerations on "Pattern"

English research translation of Consideracoes sobre "pattern" (Graciano, Nesteriuck, and Prado, 2016)

The original Portuguese PDF appears first in the combined file. This English rendering was produced with machine assistance for research screening; quotations and publication details should be checked against the original before formal citation.

Translation of original page 1

DATJournal E-ISSN: 2526-1789 gttoprado@gmail.com Universidade Anhembi Morumbi Brazil Graciano, Andréa; Nesteriuck, Sérgio; Prado, Gilberto Considerations on "pattern" DATJournal, vol. 1, n. 2, 2016, pp. 76-90 Universidade Anhembi Morumbi

Available at: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=758079701008> How to cite this article Complete issue More articles Journal's homepage on Redalyc

Scientific Information System Latin American, Caribbean, Spain and Portugal Scientific Journals Network Academic project with no profit motive developed within the scope of the Open Access initiative

Translation of original page 2

76 DAT Journal v.1 n.2 2016 Andréa Graciano, Sérgio Nesteriuck, Gilberto Prado * Considerations about “pattern”
Andréa Graciano holds a degree in Civil Engineering from Unicamp and in Graphic Design from Anhembi Morumbi University, postgraduate with an MBA in Information Technology at USP/Fia and a DESS in Project Management from the University of Grenoble (France), and is currently pursuing her master's degree in design at Anhembi Morumbi University. <andrea.graciano@me.com> Gilberto Prado is a multimedia artist, studied Arts and Engineering at Unicamp and obtained his Ph.D. in Arts from the University of Paris I – Panthéon Sorbonne in 1994. He is a retired titular professor of ECA/USP and currently Professor of the PPG Design at Anhembi Morumbi University. <gttoprado@gmail.com> Sérgio Nesteriuck holds a Ph.D. in Communication and Semiotics from PUC-SP (2007). Professor of the Game Design, Animation, and PPG Design courses at Anhembi Morumbi University. <nesteriuck@hotmail.com>

Abstract The objective of this paper is to present concepts associated with the term pattern and its application in different areas of knowledge. Through bibliographic research, two main approaches to the subject emerge: pattern as a visual motif widely used in surface design and pattern as an encapsulated solution, originally proposed for architecture but later becoming a reference model for system development in computer science. This work also presents examples of practical use of pattern in typography and game design due to its modular and reusable nature.

Keywords Visual Arts, Pattern, Surface Design, Design Patterns, Typography, Padronagem, Game Design.

Translation of original page 3

77Considerations on "Pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016 Introduction The research that gave rise to this article emerged from a difficulty encountered during the preparation of a master's thesis, whose objects of study are images similar to those presented in the figure below.

The floor, fabric, and wallpaper of the example have in common, in addition to their application in surface design, some identifiable characteristics in their structure. All the visual compositions presented are formed by geometric modules, disposed on a grid, following a criterion of repetition or positioned randomly. In the case of the fabric and wallpaper, there was also concern with articulation between the designs so as to cover the entire surface without presenting discontinuities or seams.

When attempting to refer to this particular type of print using the term "pattern" without presenting a visual reference or a more detailed explanation, it became immediately apparent that there was a problem in communication due to the various interpretations associated with this term, as will be seen later in this text.

As a result, there is a need to understand, through bibliographic investigation, what pattern is and which word would be most suitable to represent the visual compositions shown above.

The general objective of this article is to discuss concepts related to the term pattern. In this sense, the first part of this text addresses the issue of "standard" (padrão), which corresponds to the translation of the word "pattern" into Portuguese. Next, it discusses pattern as a visual module and its relationships with surface design. In "Pattern as Encapsulated Solution," Alexander's (2012) approach and his language of patterns are presented, passing through concepts of modularization, black box, object-oriented programming, and arriving at the solution proposed by Gamma.

Figure 1 (from left to right): Squarish Floor (Source: www.pophamdesign.com); Jessica Jones Fabric (Source: www.printandpattern.blogspot.com); and Minerva Oppa Wallpaper (Source: www.oppa.com.br/adesivo-de-parede-minerva-azul).

Translation of original page 4

Considerations on "pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

et al. (2007): project patterns or, in the original English, design patterns. Finally, the modular and reusable nature of the pattern is exemplified by a practical application in graphic design, typography, and game design.

Pattern = default + standard + pattern As a translation of "pattern" from English to Portuguese, the word "padrão" is commonly used. However, due to the lack of better options, "padrão" also receives the translation of two other words, "default" and "standard", which, although related to "pattern", have distinct meanings.

This observation becomes important in that a significant portion of texts on the subject are originally produced in English and, upon translation into Portuguese, often lose part of their original meaning, potentially leading readers to confusion or multiple interpretations. Therefore, throughout this article, the term "pattern" will always appear in its original form, in English. The definitions for default, standard, and pattern used are as follows:

Default According to Akita (2011), default represents a pre-selected option adopted by a computer program or other mechanism when no other alternative is specified. For example, the default of a text editor is to bring new pages blank.

Standard Honrby (1995, p.1161) defined standard as a required or agreed-upon level of quality or achievement; a moral and behavioral principle; or an idea or thing used as a measure, norm, or model, a parameter for comparison. The standard can also be understood as "a form of language that is widely recognized as being correct" (AKITA, 2011). In the universe of music, for example, the expression "standard of Jazz" is used, which, according to Santos (2012, p. 4), refers to any composition that, having acquired a certain level of popularity, becomes part of the repertoire that a jazz musician should know. In hospitality, a standard apartment defines basic quality and comfort standards for accommodation in a given hotel. Therefore, standard can be understood as a norm, something that everyone agrees upon as a basis for comparison or minimum requirements to be followed.

However, a different approach is proposed by Vassão (2008), relating standard and pattern. For the author, the standard functions as a usage rule for the pattern, a norm that delimits its uses. "The standard operates as an appropriation and transposes the pattern as a stencil, stamping it from place to place" (VASSÃO, 2008, p. 267).

Translation of original page 5

79 Considerations on "Pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016 Pattern According to Akita (2011), a pattern is a repetitive decorative design, an arrangement, a regular sequence of comparable objects or even a regular and intelligible form. In English, the designs, models, and schemes used as guides for embroidery, crochet, knitting, and other artisanal activities are also referred to as patterns. In this case, these schemes, despite being called "pattern," also convey the sense of standard, since they present the rules (instructions) for reproducing the work.

Although there are various approaches to the term pattern, a characteristic present in all its definitions is repetition. It is constructed to be repeated or applied multiple times, following or not a rule, the standard. In this sense, the pattern can be understood as a reusable module.

Vassão (2008) presents two possible approaches to the subject: the pattern as visual module and the pattern as encapsulated solution. In the first context, there is a greater relationship with visuality, with the graphic result, applied extensively in surface design projects.

On the other hand, the pattern as encapsulated solution refers to a more abstract concept, frequently used in computer programming.

Pattern as Visual Module All of the fabric, wallpaper, and even floor covering presented in Figure 1 are examples of projects from a specific, recent, and multidisciplinary field of design called surface design.

Surface design consists of "a creative and technical activity that deals with the creation and development of aesthetic, functional, and structural qualities, designed specifically for the constitution and/or treatment of surfaces" (RUTHSCHILLING, 2013, p. 23).

Its main area of application and with the greatest diversity of techniques is the textile field, although it also acts in paper products (wallpaper, wrapping paper, packaging, etc.), ceramics (dishes and wall and floor coverings), synthetic materials (laminated plastics, adhesives, etc.), and even virtual surfaces and environments (used in game development and animations).

Surface design utilizes the pattern approach, in the sense of visual module, in the elaboration of its projects. The modules are recurrent in composition, that is, they appear many times, presenting variations in size, position, and even small formal modifications.

The construction of the module (pattern) and its repetition system (standard) are considered by Ruthschilling (2013, p. 63) as being the resources for success of a surface design project. Due to production process restrictions, it is impractical to print large surfaces at once. The printing of wallpaper or fabric, for example, is done in parts, and the dimensions of these parts (modules) are defined

Translation of original page 6

Considerations on "pattern"Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016 in relation to the equipment used in production. Therefore, the continuity and contiguity of the visual composition are a consequence of the designer's ability to design these modules and their articulations.

According to Ruthschilling (2013, p. 63), with technological advancements, the module and repetition system cease to be necessary conditions for the development of projects in electronic media, but continue to be fundamental knowledge in the field.

Module Ruthschilling (2013, p. 64) defines a module as the unit of pattern-making, that is, the smallest area that includes all visual elements that constitute the design. The visual composition created from modules occurs, according to the author, at two levels: within the module, where the elements or motifs are organized, and in the articulation between modules, following the pre-established structure of repetition.

In Figure 2, both modules have the same geometric motif: stripes; however, when these modules are repeated side by side, it is observed that for Module 1 there was concern to create perfect fits, i.e., no seams are visible between them. In contrast, in Module 2, fitting is not necessary, which does not necessarily represent an error in design, since the designer, dominating the elements of composition and their operational relationships, can deliberately choose to build modules that do not fit together in the vicinity, but maintain visual flow and rhythm.

The fitting of motifs between modules is a study made by predicting the points of contact between forms from one module to another, so that when juxtaposed in a predetermined manner by the repetition system defined or chosen by the designer, they form the design. (RUTHSCHILLING, 2013, p. 64)

For the study of fitting and resulting effects, Schwartz (2008, p. 63) proposes the use of a minimum set of patterns called "Compositional Unit". In the case of square or rectangular modules, the minimum set is formed by four adjacent modules (parts). However, Ruthschilling (2003, p. 65) recommends using nine modules to highlight the central module and its visual relationships with all neighbors in its surroundings.

Figure 2: Examples of modules and detail of fitting between two consecutive modules repeated. Module 1 was based on Ruthschilling (2013, p. 64), and Module 2 was based on the floor of the Rep Stripe line (www.pophamdesign.com). Source Authors, 2015.

Translation of original page 7

Considerations on "pattern"

DAT Journal v.1 n.2 2016

Systems of repetition

The system of repetition consists in "the way a module will repeat at constant intervals" (RUTHSCHILLING, 2013, p. 67). In other words, it are the rules (standard) that will guide the use of the module (pattern), over a structure (grid) responsible for its organization in space. In the case of the floor and fabric presented in Figure 1, the grid used is a basic quadrilateral or grid, without cell displacement, therefore, it can be considered as an aligned system.

In an aligned repetition system, according to Ruthschilling (2013, p. 68), the following operations can be identified:

¶ translation: the module displaces itself along an axis; ¶ rotation: the module's displacement is radial around a point; and ¶ reflection: mirroring in relation to one or both axes.

The modules can be combined generating new, more complex modules called multimodules, that is: "the system consists of another smaller system than it, forming different designs and increasing combinatory possibilities" (RUTHSCHILLING, 2013, p.69).

Although there is a consensus among authors in the field, such as Munari (1998), Wong (2010), and Ruthschilling (2013), that the quadrilateral grid is the most basic and used form of module repetition, there are other proposals based on non-aligned grids that explore cell displacement, as shown in Figure 4, or even "based on progressive systems, where cells have their size altered progressively" (RUTHSCHILLING, 2013, p. 68).

Figure 3 Examples of aligned repetition systems and multimodules. Source: RUTHSCHILLING, 2013, p. 69.

Figure 4 Non-aligned repetition systems Source: RUTHSCHILLING, 2013, p. 70.

Translation of original page 8

Considerations on "pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

For non-aligned repetition systems, Wong (2010, p. 66) suggests variations in the basic structure (such as changes in proportion, additional divisions, and shifts), polygonal structures, multiple repetition, grading, and radiation.

According to Schwartz (2008, p. 66), there are still other possibilities for module repetition: area equivalence; fractals; plane paving or tessellations; and meshes. However, the approach to these concepts is outside the scope of this article.

Mikado_Xplosion: pattern as visual motif

When the production process is not a limiting factor in creation, it is possible to generate compositions from patterns without the need for a pre-defined repetition system.

At the boundary between surface design and art lies Mikado_Xplosion, a work by digital artist Pascal Dombis, created for the 2008 edition of Emoção Art.ficial, an international art and technology biennial held in São Paulo. In this installation, a site-specific work measuring 22 x 15m, Dombis adhered his artwork to the façade of the Itaú Cultural building on Avenida Paulista. Through algorithms, the computer repeats the pattern - in this case, lines - one million times, randomly varying their positions and colors, and it is from this process that the work emerges, unpredictable.

The name "Mikado" refers to a children's game, a version of pick-up-sticks. Dombis says that just as one must release the sticks and let them fall at random to start the game, he recreates this digitally, as if he had thrown thousands of lines onto the building façade.

Figure 5 Examples of non-aligned grid structures. Source: WONG, 2010, p. 64.

Figure 6 Mikado_Xplosion, Pascal Dombis, 2008 Source: dombis.com

Translation of original page 9

Considerations on "Pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

Pattern as Encapsulated Solution In 1977, architect Christopher Alexander proposed the use of a set of 253 patterns in architecture and urban planning projects, which received the name "Pattern Language" and gave rise to a book published in Portuguese under the title "Uma Linguagem de Padrões". Alexander believed that using the pattern language made it possible to design everything from simple residences to entire cities.

Alexander's patterns, unlike what was presented earlier, consisted of abstractions, generic solutions to recurring problems during project development in specific contexts.

Each pattern describes a problem that occurs repeatedly in our environment and then describes the central point of the solution to the problem, so that you can use the same solution thousands of times without ever having to repeat it in the same way. (ALEXANDER, 2012, p. xiv)

His patterns are not purely visual but continue to retain as basic characteristics modularity and reusability. Alexander (2012, p. xiv) clarifies that, for convenience and clarity, all patterns are presented in the book in a single format containing: the name, a photograph, the context, which explains how the pattern helps complete larger patterns, the problem, the solution - which always appears in the form of an instruction - and finally, a diagram, which functions as a graphical representation of the pattern itself.

The approach to Alexander's patterns (2012) was, according to Vassão (2008, p. 189), one of the fundamental references for the development of the idea of reusing computational components.

In projects that use the pattern language, whether in architecture, urban planning, computing, industry, or any other complex system characteristic of contemporary societies, project success is a consequence of "the ability of a designer or developer to identify and recognize an entity that can be converted into a functional module". (VASSÃO, 2008, p. 189)

Black Box, Module, and Object The concept of the black box, in the context of cybernetics, is presented by Vassão (2008, p. 130) as a functional module whose content is intentionally ignored, but its contacts with the external world are carefully studied.

Vassão's statement can be better understood through a simplified example. Suppose that a web designer, when building an e-commerce website, encounters the following problem: when a customer searches for a product, the system needs to display the photo, description, price, and availability in stock. Then, from the product name, the

Translation of original page 10

Considerations on "pattern"

DAT Journal v.1 n.2 2016

The designer develops an algorithm¹ that queries the store's database and brings up four pieces of information (photo, description, price, and availability) about the product on screen.

The same algorithm will be used multiple times on the site as customers search for products. Before a purchase is finalized, it is necessary to verify the stock, so the code will be used again. The designer can also apply this same solution to other similar sites that he develops.

Therefore, if this algorithm is well planned, it will be written (programmed) once and reused multiple times. This is then a module, a pattern, a reusable component, also known as an "object" in computer science.

Once complete, the developer no longer needs to worry about the internal code of the object; its content can be intentionally ignored, as long as it is known what the module serves for and what are its input (input) and output parameters.

It is then said that the code has been encapsulated. That is, the "pattern" operates according to the black box concept, in which the input and output parameters function as connectors between the module and the rest of the system.

The functional module, briefly, is a representation of its inputs and outputs, to the point where its content can be ignored, relying on the functions performed according to the specifications given. (VASSÃO, 2008, p. 130)

In the example given, the product name would be the input parameter of the module, while the photo, description, price, and stock availability are the output parameters. Changing the input changes the output. That is, for each product consulted, the same code will bring up the corresponding photo, description, price, and stock availability.

The fact that the module brings up these four pieces of information (outputs) does not mean that all of them necessarily need to be used.

¹ Computer programming occurs through codes called algorithms, which are sets of sufficiently detailed and precise instructions to be executed by the computer

Figure 7 Example of functional module Source Authors, 2015.

Translation of original page 11

85 Considerations on "pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

For example, in the specific context of sale confirmation, only the information related to stock availability will be relevant as a result. This simple example illustrates how object-oriented programming, which is a computational approach based on modularization, can reduce programming and reprogramming effort due to the possibility of module reuse. Another "[...] important aspect is that objects allow an infinite number of combinations between them." (VASSÃO, 2008, p. 133)

Design Patterns

According to Grady Booch, "one way to measure the quality of an object-oriented system is to evaluate whether developers took sufficient care with common collaborations between objects." (BOOCH, 2007 apud GAMMA et al., 2007). The author believes that the use of patterns in project development leads to a smaller, simpler, and more comprehensible architecture.

In 1995, a group of programmers known as the Gang of Four (GoF), formed by Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides proposed a collection of patterns for common problems and solutions.

2. In the opinion of Vassão (2008, p. 135), the authors continue the proposals launched by Alexander.

The authors observed that as experiences accumulate in object-based projects, the repetition of certain collaborations between them is observed, regardless of programming language or technology used. By creating and cataloging these project solutions (design patterns) that they considered representative, they became a reference in the field of computing.

Gamma et al. (2007, p. 328) draw a comparison between their "design patterns" and Alexander's "pattern language". Both are based on the observation of existing systems and the search for recurring patterns. Although different, they use templates to describe the patterns.

The work of Gamma et al. (2007) and Alexander (2012) "[...] depend on natural language and many examples for describing the patterns, at the expense of using formal languages, and both works provide motivation (rationales) for each pattern." (GAMMA et al., 2007, p. 328).

However, their works differ in the following points: Alexander is based on thousands of years of building experience to create his patterns, while Gamma looks at a much more recent past; Alexander provides an ordering according to which his patterns should be used, whereas Gamma does not; Alexander's patterns emphasize the problem, while design patterns describe solutions in greater detail; and finally, Alexander claims that using his patterns generates complete buildings, but Gamma's patterns do not generate complete programs.

2 In their book released in Portuguese under the title "Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos", they present the 23 design patterns created and grouped into categories of creation patterns, structural patterns, and behavioral patterns.

Translation of original page 12

86Considerations on "pattern"Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016 Patterns in game design Taking the game SimCity (Electronic Arts, 1989) as an example, from the player's point of view, without getting bogged down by the complexity introduced during its development, it is possible to perceive the possibility of using patterns in game design. SimCity is a series of computer simulation and city-building games created by Will Wright³, with basic objectives of creating and managing a city.

Drawing a parallel with what has been seen so far about pattern, we have the terrain, which at the beginning of the game presents itself as empty – without constructions, only topography – that can be viewed as a grid to be continuously filled with architectural (houses, buildings, etc.) and urbanistic (bridges, roads, squares, etc.) elements, or patterns chosen freely by the user from among the options offered by the game.

The same element can be repeated multiple times throughout the city, maintaining its form but eventually altering its orientation, as highlighted in Figure 9. It is through the repetition and combination of these modules that unique cities emerge.

However, the modules applied to the game are not just visual. For example, a building is not limited to its architectural appearance; it is associated with other non-visible attributes essential to the game, such as construction costs, resources consumed by the building, its lifespan, etc., operating patterns at another level of abstraction. The combination of these attributes associated with the visual module functions as an encapsulated solution that enables the plot of the game to unfold, otherwise it would remain only in the visual aspect.

³ Will Wright, American game designer, is also known for his other successes: the series of games The Sims (2000) and Spore (2008).

Figure 9 Example of a city created in SimCity 4 Source www.shacknews.com/article/73062/simcity-preview

Translation of original page 13

****Considerations on "pattern"*****

DAT Journal v.1 n.2 2016

****Pattern and Typography****

Typography 4, similar to the previous example, can be considered a set of patterns that are both visual and encapsulated solutions that create a representation code for speech.

From the combination of only 26 letters (modules) of the Latin alphabet following the rules imposed by the language (standard), all words in Portuguese are formed. These words, which can be considered multimodules, when combined again according to other specific rules, generate texts, written communication.

A character, whether a letter, number, or sign, can be "drawn" in various styles as long as they maintain some fundamental characteristics that allow its recognition. Figure 9 shows the letter "a" from several typographic fonts that, despite presenting variations in their design, continue to maintain its identification as being an "a".

In this case, it is about digital font options, but the same would happen with mechanical typography, with the typewriter, with artistic calligraphy or with manual writing. Referencing Alexander's (2012) idea that a solution can be used several times without necessarily repeating its form (design).

A digital typographic font, however, can be thought of only as a set of visual modules, disregarding the encapsulated solution function of characters. In this approach, these patterns can be used to create visual compositions.

The Korean artist Sung-Jin Kin uses the ornaments of the Bodoni font to create the image presented in Figure 11. He starts from simple glyphs (drawings) to compose complex elements, whose combination gives rise to the work.

Already the designer Marina Chaccur created, in 2005, Plants of Mine: (...) a dingbat font produced from the drawing of succulent plants, and based on the study of typographic ornaments. Fonts can be used as illustrations, borders, and to create patterns (CHACCUR, 2005).

The Plants of Mine font, whose glyphs are formed by the drawings of the plant's petals, was applied to generate digitally a texture with the aid of a computer program (Figure 10). In this composition, the designer uses two distinct modules: black leaves and white ones, which repeat in a grading and radiation structure, as suggested by Wong (2010, p. 90).

****Figure 9. Letters "a" in typographic fonts****

Myriad Pro, Rufina, Renaissance, Quadranta, and Impact

Source Authors, 2015.

4 Understand by font typography "the set of characters that include letters, numerals, punctuation marks, and signs that make up a particular style." (CLAIR, 2009, p. 362)

Translation of original page 14

Considerations on "pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

The typography created by Chaccur does not have letters, numerals, punctuation, or signs; it consists only of flower petal designs. As the author herself stated, this is a dingbat font.

Dingbats are not exactly a typographic category, but considering that they occupy positions on the keyboard and are produced in the format of a font and commercialized by Typefoundries, they can be considered as such (ROCHA, 2012, p. 86).

Dingbats are therefore "decorative marks, printing signs or symbols provided in the same way as a typographic font" (CLAIR, 2009, p. 360). While dingbats are icons or figurative images, ornamental fonts are composed of designs used to decorate text.

Ornaments have been used to compose graphic patterns (patterns), borders, and can also be used individually as vignettes. They fulfill the function of structuring and valuing the text (ROCHA, 2012, p. 100).

Some ornamental fonts have their glyphs (modules) specifically designed to form visual compositions and not written text, such as some of the typographies created by Zuzana Licko: Whirligig (1994), Hypnopaedia (1997), and Puzzler (2005). Reas (2010, p.60) states that creating visual compositions from Whirligig, since it is "packaged" as a typographic font, is as simple as typing.

The same thought applies to the other ornamental fonts.

Since the modules are associated with keyboard letters, when typing, the designs will repeat side by side, generating compositions. The figure below presents Zuzana Licko's Puzzler, a typographic family composed of four fonts, totaling 140 elements created for the purpose of being repeated to generate visual compositions.

Regarding Puzzler, Licko comments that "[...] each element is accessed through a keyboard letter, making it easy to repeat the designs" (LICKO, 2005, p. 2). Licko's comment (2005), as well as Reas' (2010), highlight the ease of use and reuse of modules once they have been constituted as a digital typographic font that can be used by various programs, from Word to Illustrator or Photoshop, provided it is installed on the computer.

Figure 10 Left: Composition formed by ornaments from the Bodoni font, Sung-Jin Kin (Source: www.minograph.com). Right: Python Texture (CHACCUR, 2007)

Figure 11 Puzzler typographic family Font: LICKO, 2005.

Translation of original page 15

89 Considerations on "pattern" Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016

Therefore, typography functions as a receptacle for modules, a place where they are gathered and ready to be reused as many times as necessary or desired, preserving their original design. With each repetition, a copy of the original is created that can be modified through its color, size, position, etc., parameters. In addition, patterns can be interchanged, allowing an infinite number of potential combinations between them.

Final Considerations From the research conducted, two main approaches to pattern emerge, which were discussed throughout this article: pattern as a visual module and as encapsulated solution.

The first one, inherently linked to visuality, is widely applied in surface design, where modules generally must respect a predefined repetition system (standard). However, in some cases, the rules of repetition can give way to randomness, resulting in unexpected or unforeseen compositions.

On the other hand, pattern as an encapsulated solution is applied in computer sciences and presents itself as a promising tool for application in complex projects, taking advantage of its modular and reusable character.

This article presents only a few examples of pattern applications, limited to surface design, games, and graphic areas, as well as commenting on architecture, art, and computing. However, due to its applicability in various contexts, new investigations can be developed focusing on other knowledge areas.

From the discussion resulting from this research, it is concluded that the use of the term "pattern" without proper contextualization can indeed generate interpretation problems, due to the reasons presented throughout this text. This leads us to the difficulty that gave rise to this investigation: how can visual compositions presented in Figure 1 be named, since they cannot be called pattern? The term "padronagem" may be an option.

According to Gubert (2011, p. 71), padronagem is a visual composition that has as its fundamental characteristic the clear recurrence or repetition of forms and other graphic elements, designed to be applied over surfaces. Lupton and Phillips (2008) respond to the initial question of this research by describing the concept of padronagem in the following way:

It can be produced manually, by machines or codes, but it is always a result of repetition. An army of points can be regulated by a rigid geometric grid or grouped randomly along a surface following irregular marks made by hand [...] patterns follow repetitive principles, whether they are edited by a mechanical grid, a digital algorithm, or the physical rhythm of an artisan's tool working on the surface. (LUPTON AND PHILLIPS, 2008, p. 187)

Translation of original page 16

Considerations on "pattern"Echoes DAT Journal v.1 n.2 2016 References AKITA, F. The Portuguese language is terrible: standard vs pattern. Abril Editora, 2011. Article. Available at: <http://info.abril.com.br/noticias/rede/gestao20/software/a-lingua-portuguesa-brasileira-e-pessima-standard-vs-pattern/>. Accessed on Oct/2015 ALEXANDER, C., et al. A language of patterns: the pattern language. Porto Alegre: Bookman, 2012. BOOCH, G. Presentation. In: GAMMA et al. Design Patterns: Reusable Solutions for Object-Oriented Software; Porto Alegre: Bookman, 2007. CHACUR, Marina. Designer's website. 2007. Available at www.marinachacur.com.br. Accessed on Sep/2014. CLAIR, Kate. Typography Manual: History, Techniques, and Art. Porto Alegre: Bookman, 2009. GAMMA, E., et al. Design Patterns: Reusable Solutions for Object-Oriented Software; Porto Alegre: Bookman, 2007. GUBERT, M.L. Interior Design: Pattern-making as a Compositional Element in Contemporary Environments; 2011. Master's dissertation - Faculty of Architecture, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre. HONRBY, A. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English; Oxford: Oxford University Press, 1995. LICKO, Zuzana . Puzzler Catalogue, 2005. Available at www.emigre.com , Accessed on Nov/2015. LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. New Foundations of Design . São Paulo: Cosac Naify, 2008 MUNARI, Bruno. Things Give Birth to Things. São Paulo. Martins Fontes, 1998. REAS, Casey et al. Form + Code: in design, art and architecture; New York: Princeton Architectural Press, 2010. ROCHA, Claudio. New Typographic Project; São Paulo: Editora Rosari, 2012. RUTHSCHILLING, Evelise. Surface Design; Porto Alegre: Editora UFRGS, 2013. SANTOS, Fábio. The functions of harmony and melody in bossa nova and jazz; 2012. Article – Institute of Arts, UNICAMP, Campinas. SCHWARTZ, Ada Raquel D. Surface Design: Towards a Geometric and Three-Dimensional Projectual Vision; 2008. Master's dissertation – Faculty of Architecture, Arts and Communication, UNESP, Bauru. VASSÃO, Caio Adorno. Free Architecture: Complexity, Meta-Design, and Nomadic Science, Ph.D. thesis – Faculty of Architecture and Urban Planning, University of São Paulo, São Paulo, 2008 WONG, Wucius. Principles of Form and Design; São Paulo: Editora WMF Martis Fontes, 2010. Received: August 22, 2016 Approved: October 10, 2016